

## מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשפ"ג — 18/08/23

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצה: ד"ר נעה ניצן מתרגל: רועי שטירמן

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 12 שאלות מתוכן 6 שאלות פתוחות ו-6 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות"). שווי כל שאלה פתוחה הוא 12 נקודות, ושווי כל שאלה רבת-ברירה הוא 5 נקודות, מה שנותן סך של 102 נקודות. ציון הבחינה המקסימלי הוא 100.

בתשובה לשאלה פתוחה אתם רשאים לכתוב "אינני יודעת" בתחילת האזור המיועד לפתרון השאלה, מה שיזכה אתכם ב-2 נקודות בדיוק על השאלה.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה. אם גיליתם שהפתרון שכתבתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרות רזרביות בסוף השאלון. בשאלות רבות הברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה (נימוקים לא ייבדקו). המחברת המצורפת מיועדת לטיוטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק. בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את תשובותיכם לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר. חובה להוכיח כל טענה שאתם כותבים, אלא אם ההוראה בשאלה קובעת במפורש אחרת. ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס, אלא אם הם גוף ועיקר השאלה.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז

שימו לב: יש לכתוב מספר ת"ז גם בדפים שבהמשך! אסור לתלוש דפים מטופס הבחינה! המחברת המצורפת לא תיבדק!

1. יהיו  $p, q$  פסוקים אטומיים. הקיפו את הפסוק היחיד מבין הבאים ששקול לוגית לפסוק  $p \wedge (\neg q)$ .

|                            |                                 |                          |                          |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $p$                        | $\neg(q \rightarrow p)$         | $\neg(p \vee q)$         | $\neg(p \wedge q)$       |
| $\neg(p \rightarrow q)$    | $q \leftrightarrow (\neg p)$    | $(\neg p) \rightarrow q$ | $(\neg p) \vee p$        |
| $p \vee (p \rightarrow q)$ | $(\neg p) \rightarrow (\neg q)$ | $(\neg q) \wedge q$      | $(\neg q) \rightarrow p$ |

2. הוכיחו כי לכל  $m, n \in \mathbb{N}$  מתקיימת הזהות הבאה:

$$\sum_{k=1}^m \binom{m}{k} \cdot \binom{n-1}{k-1} = \binom{n+m-1}{n}.$$



### מספר ת"ז:

3. מהו מספר הזוגות הסדורים  $(A, B)$  של קבוצות  $A, B \subseteq [8]$  המקיימות  $A \cup B = [8]$  וגם  $|A \cap B| = 2$ ?

|       |       |       |       |       |       |       |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 0     | 12    | 16    | 24    | 32    | 35    | 56    | 64      |
| 120   | 256   | 784   | 1792  | 2268  | 3584  | 5376  | 6561    |
| 10206 | 16384 | 20412 | 32768 | 40824 | 49152 | 65536 | 131,072 |

4. באולימפיאדה השתתפו 221 מדינות. אף מדינה לא זכתה ביותר מ-9 מדליות. הוכיחו שיש שתי מדינות שזכו באותו הרכב מדליות, כלומר במספר זהה של מדליות זהב, של מדליות כסף ושל מדליות ארד.

5. מהו מספר המילים באורך 9 המורכבות מהאותיות  $A, B, C$ , שבהן כל אות מופיעה בדיוק 3 פעמים, וגם האות  $A$  אינה האות הראשונה, האות  $B$  אינה האות השנייה, וכן האות  $C$  אינה האות השלישית?

|      |       |       |       |         |         |         |         |
|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 20   | 90    | 102   | 120   | 210     | 490     | 540     | 560     |
| 1120 | 1240  | 1330  | 1590  | 1620    | 1680    | 4080    | 5832    |
| 7440 | 13440 | 19683 | 21220 | 175,616 | 116,640 | 256,320 | 362,880 |

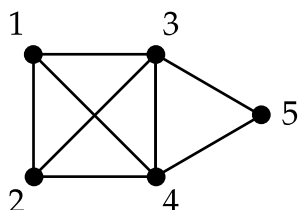
6. תהינה  $A = P([4])$  ו- $B = [2]$ . נגדיר יחס שקילות  $E$  על הקבוצה  $A$  באופן הבא:  $E = \{(S, T) \in A \times A \mid S \setminus B = T \setminus B\}$ . מצאו קבוצת נציגים ממחלקות השקילות המתקבלות, כלומר, מצאו קבוצה הכוללת איבר אחד בדיוק מכל מחלקת שקילות. נמקו את תשובתכם בקצרה. (אין צורך להוכיח ש- $E$  יחס שקילות).

**מספר ת"ז:**

7. מהו המקדם של  $x^5$  בביטוי  $(1 - x + 2x^3)^8$ ?

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0    | 1    | 8    | 28   | 40   | 42   | 56   | 70   |
| 112  | 224  | 256  | 280  | 336  | 392  | 576  | 616  |
| 1120 | 1024 | 1345 | 1680 | 2688 | 3584 | 4256 | 5376 |

8. נתון הגרף  $G = ([5], E)$  הבא שבו יש 5 קודקודים ו-8 צלעות:



א. (4 נק') האם קיימת בגרף מסילת אוילר? הוכיחו את תשובתכם.

ב. (8 נק') האם ניתן להסיר מ- $G$  שתי צלעות (בלי להסיר קודקודים) כך שיתקבל גרף דו-צדדי? הוכיחו את תשובתכם.

9. מהו מספר הסדרות  $(a_i)_{i=1}^{12}$  המקיימות  $a_i^2 = a_i$  לכל  $i \in [12]$  וכן  $\sum_{i=1}^{12} a_i = 8$ , שעבורן לכל  $k \in [12]$  מתקיים  $\sum_{i=1}^k a_i \geq \frac{k}{2}$ ?

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12  | 20  | 25  | 28  | 32  | 36  | 42  | 75  |
| 110 | 120 | 132 | 150 | 165 | 175 | 200 | 245 |
| 272 | 275 | 297 | 305 | 429 | 495 | 550 | 575 |

10. מצאו נוסחה מפורשת (לא רקורסיבית) עבור הסדרה  $(a_n)_{n=0}^\infty$  המוגדרת ברקורסיה עלידי  $a_0 = 2, a_1 = -1$  וכן לכל  $n \geq 2$ , עלידי  $a_n = 6a_{n-2} - a_{n-1}$ . אין צורך להוכיח את נכונות הנוסחה שמצאתם, אך יש להסביר בקצרה את דרך הפתרון.

## מספר ת"ז:

11. יהי  $T = (V, E)$  עץ עם 88 קודקודים, ונתון כי דרגת כל קודקוד בו היא 1 או 3. כמה עלים יש ב- $T$ ?

12 13 18 19 26 27 32 33

35 39 42 43 44 45 47 50

51 53 55 65 73 74 75 77

12. א. (3 נק') הגדירו מהו **מספר רמזי**  $R(3, 5)$ . היעזרו בחסם  $R(m, n) \leq \binom{m+n-2}{m-1}$  שהוכח בהרצאה על־מנת להסיק ש- $R(3, 5) \leq 15$ .

ב. (9 נק') צובעים את צלעותיו של  $K_{30}$ , הגרף השלם על 30 קודקודים, ב־3 צבעים: אדום, כחול וצהוב (כל צלע נצבעת בצבע אחד בדיוק). נתון שיש לפחות 211 צלעות הצבועות באדום.

הוכיחו כי קיים בגרף משולש שכל צלעותיו אדומות, או משולש שכל צלעותיו כחולות, או  $K_5$  שכל צלעותיו צהובות.  
רמז: הוכיחו כי קיים בגרף קודקוד שממנו יוצאות לפחות 15 צלעות אדומות.



מספר ת"ז: \_\_\_\_\_

מסגרת רזרבית 2. עניתי בה על שאלה מספר: \_\_\_\_\_

